东　南　大　学　考　试　卷（A卷）

课 程 名 称　计算机组成与结构　考 试 学 期　08-09-2　得分　

适 用 专 业　自动化　考 试 形 式　闭卷　考试时间长度　120 分钟

自觉遵守考场纪律　如考试作弊此答卷无效

姓名　

学号

线　封　密

一. 单项选择题　（20 分，每题 1 分）

1. 目前我们所说的个人台式商用机属于（　　）

A 巨型机　B 中型机　C 小型机　D 微型机

2. 下列元件中存取速度最快的是（　　）

A Cache　B 寄存器　C 内存　D 外存

3. 动态 RAM 刷新是以（　　）为单位进行的。

A 存储单元　B 行　C 列　D 存储矩阵

4. 在程序中断控制方式中，堆栈常用于（　　）

A 数据移位　B 保护程序现场　C 程序转移　D 输入输出

5. 在微程序控制器中，机器指令和微指令的关系是（　　）

A 每一条机器指令由一条微指令来执行

B 一条微指令由若干条机器指令组成

C 每一条机器指令由一段用微指令组成的微程序来解释执行

D 一段微程序由一条机器指令来执行

6. 水平型微指令与垂直型微指令相比，下列说法正确的是（　　）

A 前者一次只能完成一个操作

B 后者一次只能完成一个操作

C 两者都是一次只能完成一个操作

D 两者都是一次能完成多个操作

7 计算机的存储器采用分级方式的原因是（　　）

A 减少主机箱的体积

B 解决容量、价格、速度三者之间的矛盾

C 保存大量数据方便

D 操作方便

8. 属于顺序存取存储器的是（　　）

A 软盘　B 磁带　C 硬盘　D 光盘

9. 下列哪个不是输入设备（　　）

A 鼠标　B 触摸屏　C LCD　D 光笔

10. 在计算机的指令系统中，　通常采用多种确定操作数的方式。　当操作数直接由指令给出时，其寻址方式称为（　　）

A 间接寻址　B 直接寻址　C 立即数寻址　D 变址寻址

11. 在中断响应的过程中，保护程序计数器 PC 的作用是（ ）

A 使 CPU 能找到中断处理程序的入口地址

B 使中断返回时，能回到断点处继续原程序的执行

C 使 CPU 和外部设备能并行工作

D 为了实现中断嵌套

12. 在 32 位微机系统中，存储器的地址若采用 4 字节对齐方式，下列结构体的大小 sizeof(sa) 的字节数是 （ ）

```
struct data
{
    char c1;
    int i;
    short s;
} sa
```

A 7 B 8 C 12 D 16

13. cache 存储器介于 CPU 与主存之间，由（ ）组成。

A DRAM B SRAM C ROM D Flash

14. 若某个寄存器存储的数据为 C768H，逻辑右移三位，结果是（ ）

A 3B40H B 18EDH C F8EDH D 以上都不是

15. 程序计数器（ PC）属于（ ）

A 运算器 B 控制器 C 存储器 D I/O 接口

16. 中断系统的实现方式是（ ）

A 仅用硬件 B 仅用软件 C 软、硬件结合 D 以上都不对

17. 下列哪个不是 RISC 的特点，（ ）

A CPU 中通用寄存器数量相当多

B 以微程序控制方式为主

C 大部分指令在一个或小于一个机器周期内完成

D 避免使用复杂指令

18. 指令周期是指（ ）

A CPU 从主存取出一条指令的时间

B CPU 执行一条指令的时间

C CPU 从主存取出一条指令加上执行这条指令的时间

D 时钟周期时间

19. 根据传送信息的种类不同，系统总线分为（ ）

A 地址线和数据线 B 地址线、数据线和控制线

C 地址线、数据线和响应线 D 数据线和控制线

20. 页表用虚拟页号作为索引，它所包含的项数与虚地址空间的总页面数相同。如果虚地址为 28 位，页大小为 4KB，每个页表项为 4 字节，那么页表的大小是（ ）

A 64KB B 128KB C 256KB D 512KB

二. 填空 （20 分，每空 1 分）

1. 组成计算机的基本部件有中央处理器、 _____和 _____。

2. 存储器间接寻址方式指令中给出的是 _____所在的存储器地址， CPU 需要访问内存 _____次才能获得操作数。

3. 计算机程序的执行是不断的取指令、 _____和_____这样一个周而复始的过程。

4. 磁盘上由一系列同心圆组成的记录轨迹称为 _____，最外圈的轨迹是第 _____道。

5. 显示器的主要性能指标是图像的 _____和_____。 前者的值越高， 显示的图像就越清晰。

6. 在微机中， 实现 I/O 数据传送的方式分为三种： 程序直接控制方式、 _____方式和 _____方式 。

7. 有一个 512K × 16 的存储器， 由 64K × 1 的 2164RAM 芯片构成 (芯片内是 4 个 128 × 128 结构)。总共需要 _____个 RAM 芯片。采用分散刷新方式，如单元刷新间隔不超过 2ms，则刷新信号的周期是 _____。

8. 在计算机中， _____决定了计算机的运算精度，地址码长度决定了指令 _____。

9. 主存储器容量为 4MB，虚存容量为 1GB(1×10^9B)，虚拟地址和物理地址各为多少位？_____、 _____

10. 磁表面存储器中信息的写入和读出过程就是 _____和 _____之间的转换过程。

三. 判断 （10 分，每题 1 分）

1. 在计算机的指令系统中， 真正必须的指令数是不多的， 其余的指令都是为了提高机器速度和便于编程而引入的。 （ ）

2. 指令长度与机器的字长没有固定关系。 （ ）

3. 在主机中，只有内存能存放数据。 （ ）

4. 与微程序控制器相比，组合逻辑控制器的速度较快。　　（　　）

5. 机器的主频最快，机器的速度就最快。　　（　　）

6. cache是内存的一部分，它可由指令直接访问。　　（　　）

7. 引入虚拟存储系统的目的，是为了加快存取速度。　　（　　）

8. 屏蔽所有的中断源，即为关中断。　　（　　）

9. DMA 控制器和 CPU 可以同时使用总线。　　（　　）

10. 所有的数据传送方式都必须由 CPU 控制实现。　　（　　）

四. 简答　（20 分，每题 5 分）

1. 冯?诺依曼结构的特点是什么？（至少列出 5 点）

2. 叙述微程序控制器与组合逻辑控制器的相同点与差别，说明控制器的一般组成。

3. 计算机存储系统分哪几个层次？每一层次主要采用什么存储介质？其存储容量和存取速度的相对值如何变化？

4. 简述中断处理过程。

五. 综合题 （30 分，每题 10 分）

1. 某机器中，已知道有一个地址空间为 0000H～1FFFH的 ROM区域，现在再用 RAM芯片 (8K × 4) 形成一个 24K× 8 的 RAM区域，起始地址为 2000H，假设 RAM芯片有 CS和 WE 信号控制端。 CPU地址总线为 A15～A0，数据总线为 D7～D0，控制信号为 R/$\overline{W}$ (读/写) ，MREQ(当存储器进行读或写操作时，该信号指示地址总线上的地址是有效的) 。要求画出逻辑图。

2. 某程序对页面要求的序列为 P3P7P4P3P6P3P4P8P4P6

(1) 设主存容量为 3 个页面，求 FIFO 和 LRU替换算法时各自的命中率 (假设开始时主存为空)。要求画出页面调页变化情况。

(2) 当主存容量增加到 4 个页面时，两替换算法各自的命中率又是多少 ？

3. 设磁盘组有 6 个盘片，每片有两个记录面，最上最下两个面不用；存储区域内直径 22cm，外直径 33cm；道密度为 40 道/cm，内层位密度 400 位/cm，转速为 2400rpm。问：

(1) 共有多少柱面 ？

(2) 盘组总存储容量是多少 ？

(3) 数据传输率是多少 ？

(4) 平均存取时间是多少 ？

(5) 如果某文件长度超过了一个磁道的容量，应将它记录在同一个存储面上，还是记录在同一个柱面上 ？